தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: கொடுக்கப்பட்ட தரவு தொகுப்புக்குப் பாய்ஸான் பரவல் பொருத்துதல் உகந்தது.

மாற்று கருதுகோள் H_1: கொடுக்கப்பட்ட தரவு தொகுப்புக்கு பொருத்தப்பட்ட பாய்சான் பரவல் பொருத்துதல் உகந்தது அல்ல.

படி 2 : தரவு

எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் மற்றும் சராசரி கணக்கிடல்

x	f	fx
0	61	0
1	14	14
2	10	20
3	7	21
4	5	20
5	3	15
மொத்தம்	100	90

சராசரி

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{90}{100} = 0.9$$

எனவே $m = \bar{x} = 0.9$

பாய்சான் பரவலின் நிகழ்தகவுத்திண்மை சார்பு:

$$p(x) = \frac{e^{-m} m^x}{x!};\ x = 0, 1, \ldots \qquad (2.2)$$

$x = 0$ எனும் போது (2.2) லிருந்து

$$p(0) = \frac{e^{-m}\ m^0}{0!} = e^m = e^{0.9} = 0.4066 .$$

எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்: $E(x) = N\,P(x)$

$x = 0$ எனும்போது

$$N \times P(0)$$
$$= 100 \times 0.4066$$
$$= 40.66$$

மறுதரவு தொடர்பின்படி $x+1$ எதிர்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண் $E(x+1) = \frac{m}{x+1} \times E(x)$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 71 1/28/2020 7:12:22 PM